Curso
Medicina Veterinária
Estudo dirigido - com respostas
Imunologia, hipersensibilidade alimentar e vacinação

Respostas na mesma ordem do guia original. As respostas abertas são modelos; formulações equivalentes também são válidas.

1. Mecanismos de defesa e imunidade inata

As defesas do organismo envolvem barreiras, resposta inata e resposta adaptativa.

1.1 Complete as frases.

a) Pele, mucosas e microbiota constituem a primeira linha de **defesa**.

b) A imunidade **inata** apresenta resposta rápida e pouco específica.

c) A imunidade **adaptativa** é específica e apresenta memória.

d) Os padrões moleculares associados a patógenos são chamados de **PAMPs**.

e) Moléculas liberadas por tecidos lesionados são chamadas de **DAMPs**.

1.2 Relacione as colunas.

(1) Macrófagos e células dendríticas
(2) Neutrófilos
(3) Linfócitos T e B
(4) Pele e mucosas

(**3**) Participam da imunidade adaptativa.

(**4**) Atuam como barreiras físicas.

(**2**) São importantes na resposta inflamatória inicial.

(**1**) Atuam como células sentinelas.

1.3 Situação-problema

Um cão apresenta uma lesão de pele com recrutamento rápido de células inflamatórias.

a) Qual tipo de imunidade atua inicialmente?

Resposta: A imunidade inata, que atua rapidamente por meio de reconhecimento de sinais de lesão e de patógenos, inflamação e recrutamento celular.

b) A resposta inicial depende de contato prévio com o mesmo agente? Explique.

Resposta: Não. Ela não exige exposição anterior ao mesmo agente; reconhece padrões e sinais de perigo. A memória específica é característica da imunidade adaptativa.

2. Inflamação, proteínas de fase aguda e complemento

2.1 Complete.

a) As proteínas de fase aguda são produzidas principalmente pelo **fígado**.

b) Sua produção é estimulada por **citocinas** inflamatórias.

c) Dois exemplos são **fibrinogênio** e **proteína C reativa**.

d) A febre pode ocorrer em processos **inflamatórios**, mesmo sem infecção.

2.2 Relacione as vias de ativação do complemento.

(1) Clássica
(2) Alternativa
(3) Lectina

(**2**) Ativação diretamente na superfície de patógenos.

(**3**) Ligação da lectina a açúcares, como a manose.

(**1**) Ativação por complexos antígeno-anticorpo.

2.3 Complete as funções.

a) O revestimento que facilita a fagocitose é chamado de **opsonização**.

b) O recrutamento orientado de células é chamado de **quimiotaxia**.

c) Os componentes terminais formam o **Complexo de Ataque à Membrana**, abreviado como MAC.

d) O MAC pode produzir **lise** osmótica no patógeno.

e) Fragmentos como C3a e C5a contribuem para a **inflamação**.

2.4 Responda com suas palavras.

a) Como o complemento conecta a defesa contra patógenos e a inflamação?

Resposta: O complemento favorece a opsonização e pode causar lise de alvos pelo MAC. Seus fragmentos também promovem inflamação e recrutamento de células de defesa.

b) Um animal com febre tem necessariamente uma infecção? Justifique.

Resposta: Não. A febre também pode acompanhar inflamação sem infecção; portanto, isoladamente, não identifica a causa do processo.

3. Linfócitos T e B e apresentação de antígenos

3.1 Complete.

a) Os linfócitos T se originam na **medula óssea** e maturam no **timo**.

b) Os T CD4+ reconhecem antígenos apresentados pelo MHC de classe **II**.

c) Os T CD8+ reconhecem antígenos apresentados pelo MHC de classe **I**.

d) Linfócitos B ativados podem formar **plasmócitos**, que secretam anticorpos, e células B de **memória**.

3.2 Relacione.

(1) T CD4+
(2) T CD8+
(3) Plasmócitos
(4) MHC

(**4**) Apresenta antígenos aos linfócitos T.

(**3**) Produzem anticorpos.

(**1**) Secretam citocinas e coordenam outras células imunes.

(**2**) Destroem células infectadas ou anormais.

3.3 Identifique os subtipos de T auxiliares.

a) Predomínio de resposta celular: **Th1**.

b) Resposta humoral e contra parasitas: **Th2**.

c) Defesa contra fungos e bactérias extracelulares: **Th17**.

d) Regulação e supressão da resposta imune: **Treg**.

3.4 Situação-problema

Uma célula infectada apresenta antígenos pelo MHC de classe I.

a) Qual população de linfócitos T pode reconhecer essa apresentação?

Resposta: Linfócitos T CD8+, também chamados de citotóxicos.

b) Qual é a principal ação dessa população sobre a célula infectada?

Resposta: Reconhecer e destruir a célula infectada ou anormal, limitando a permanência do agente no organismo.

4. Anticorpos: classes e funções

Os anticorpos são imunoglobulinas produzidas por plasmócitos.

4.1 Complete a tabela com a classe correspondente.

Característica predominante	Classe
Primeira classe na resposta primária; ativa bem o complemento.	IgM
Mais abundante no sangue; importante na resposta secundária.	IgG
Predomina em secreções e protege as mucosas.	IgA
Relacionada a alergias, helmintos, mastócitos e basófilos.	IgE
Atua principalmente como receptor de linfócitos B maduros.	IgD

4.2 Relacione as funções dos anticorpos.

(1) Neutralização
(2) Opsonização
(3) ADCC
(4) Ativação do complemento

(**2**) Anticorpos revestem alvos e favorecem sua fagocitose.

(**3**) Células NK reconhecem alvos revestidos por anticorpos e promovem sua destruição.

(**1**) Bloqueio da entrada de microrganismos nas células e da ação de toxinas.

(**4**) Início de uma cascata que pode favorecer inflamação e lise.

4.3 Responda.

a) Qual é o papel dos receptores Fc na opsonização?

Resposta: Os receptores Fc de macrófagos e neutrófilos reconhecem a região Fc dos anticorpos que revestem o alvo e facilitam sua fagocitose.

b) Diferencie a ação de células NK na ADCC da ação do MAC.

Resposta: Na ADCC, uma célula NK reconhece anticorpos ligados ao alvo e promove sua morte. O MAC é um complexo de proteínas do complemento que forma poros na membrana de alvos suscetíveis.

c) Qual imunoglobulina predomina na proteção das mucosas?

Resposta: IgA.

5. Dinâmica da resposta imune

A primeira exposição a um antígeno e as exposições posteriores produzem respostas diferentes.

5.1 Compare as respostas.

Aspecto	Primária	Secundária
Contato com o antígeno	Primeiro contato	Contato posterior
Velocidade da resposta	Mais lenta	Mais rápida
Intensidade e duração	Menor pico; menos duradoura	Maior pico; mais duradoura
Classe predominante no modelo estudado	IgM, inicialmente	IgG, no modelo estudado
Participação da memória	Forma células de memória	Ativa células de memória existentes

5.2 Complete a sequência.

Primeiro contato com o antígeno → ativação de linfócitos → formação de células de **memória** → novo contato → resposta mais **rápida** e duradoura.

5.3 Situação-problema

Dois animais entram em contato com o mesmo antígeno. Um deles já havia sido exposto anteriormente; o outro nunca teve contato.

a) Em qual animal se espera uma resposta mais rápida? Por quê?

Resposta: No animal previamente exposto, por causa dos linfócitos de memória formados no primeiro contato.

b) Qual classe de anticorpo tende a aparecer primeiro na resposta primária?

Resposta: IgM.

c) Qual classe tende a predominar na resposta secundária descrita no texto?

Resposta: IgG, no modelo de resposta descrito no texto.

5.4 Interpretação sorológica

Por que IgM e IgG podem auxiliar na avaliação da fase de uma infecção, mas não devem ser interpretadas isoladamente?

Resposta: IgM pode sugerir resposta recente; IgG pode refletir exposição anterior e persistir por bastante tempo. A interpretação depende do agente, da vacinação, do momento da coleta e dos sinais clínicos. Uma única dosagem não define, por si só, infecção ativa ou crônica.

5.5 Checklist de imunologia

[ ] Diferencio barreiras, imunidade inata e adaptativa.

[ ] Explico as vias e as funções do complemento.

[ ] Relaciono MHC I/CD8+ e MHC II/CD4+.

[ ] Reconheço as classes de anticorpos e a memória imunológica.

6. Hipersensibilidade alimentar canina

É uma condição imunomediada que pode provocar sinais dermatológicos e gastrointestinais.

6.1 Complete.

a) O prurido típico é **não sazonal**, ou seja, não depende de uma estação do ano.

b) Cite três alimentos mencionados como possíveis alérgenos: **carne bovina**, **frango** e **laticínios**.

c) Dois sinais gastrointestinais possíveis são **diarreia** e **vômito**.

d) Piodermite e **malasseziose** podem ocorrer como infecções secundárias.

6.2 Diagnóstico e tratamento

a) Qual é o período mínimo de dieta de eliminação descrito no texto?

Resposta: Pelo menos 8 semanas, conforme o texto, para avaliar os sinais dermatológicos.

b) Quais características devem ter as fontes alimentares dessa dieta?

Resposta: Fontes inéditas, nunca consumidas pelo animal, ou proteínas hidrolisadas. A dieta deve ser seguida de forma rigorosa, sem alimentos que prejudiquem o teste.

c) Qual é a finalidade da dieta de provocação?

Resposta: Reintroduzir o alimento suspeito e verificar a recorrência dos sinais, para confirmar sua relação com o quadro.

d) Testes de IgE e intradérmicos confirmam o diagnóstico com boa confiabilidade?

Resposta: Não. Têm baixa confiabilidade para confirmar hipersensibilidade alimentar. O diagnóstico se apoia na eliminação seguida de provocação.

6.3 Situação-problema

Um cão apresenta prurido durante todo o ano, eritema nas orelhas e diarreia ocasional. Melhora com a dieta de eliminação, mas volta a apresentar sinais após a reintrodução de um alimento suspeito.

a) O que a recaída após a provocação ajuda a confirmar?

Resposta: A relação entre o alimento reintroduzido e os sinais clínicos, ajudando a confirmar a hipersensibilidade alimentar.

b) Qual deve ser a conduta dietética a longo prazo?

Resposta: Excluir rigorosamente o alimento ou alérgeno identificado e manter uma dieta adequada; controlar também prurido e infecções secundárias.

c) Como a adesão do tutor interfere no prognóstico?

Resposta: A adesão rigorosa favorece o controle e um bom prognóstico. Exposições acidentais ou frequentes ao alérgeno podem causar recaídas.

6.4 Checklist de hipersensibilidade alimentar

[ ] Reconheço os sinais e as infecções secundárias.

[ ] Diferencio eliminação, provocação e manejo contínuo da dieta.

7. Vacinação: objetivos, classificação e tecnologias

A partir desta seção, o guia reúne os conteúdos de vacinação de cães e gatos.

7.1 Complete.

a) A vacinação busca proteger o animal e favorecer a imunidade de **rebanho**.

b) As recomendações globais devem ser adaptadas às condições **locais**.

c) Vacinas **essenciais** são fundamentais conforme a doença e o contexto.

d) Vacinas **não essenciais** dependem do estilo de vida, da região e da exposição.

e) Vacinas **não recomendadas** não apresentam evidências suficientes para justificar seu uso.

7.2 Relacione as tecnologias.

(1) Vivas modificadas (VVM)
(2) Inativadas
(3) Subunidades
(4) Vetores
(5) Ácidos nucleicos

(**3**) Contêm componentes específicos do patógeno.

(**5**) Utilizam DNA ou RNA; o texto descreve disponibilidade ainda limitada para cães e gatos.

(**1**) Em geral, são imunogênicas e induzem imunidade duradoura.

(**2**) Podem exigir múltiplas doses e adjuvantes.

(**4**) Transportam material genético de outro patógeno.

7.3 Responda.

a) O que significa duração da imunidade (DOI)?

Resposta: DOI é o período durante o qual a imunização produz proteção contra a doença após a vacinação.

b) Por que o protocolo deve considerar tanto o risco individual quanto o local?

Resposta: O estilo de vida, a exposição, a idade e o histórico do animal se combinam com a ocorrência regional de doenças para determinar a indicação das vacinas.

c) Vacinas essenciais e não essenciais têm sempre a mesma frequência de reforço? Explique.

Resposta: Não. Algumas vacinas virais essenciais induzem proteção prolongada, enquanto diversas outras exigem reforços mais frequentes. A decisão depende do produto, da DOI, do risco e das normas locais.

8. Vacinas caninas

8.1 Complete a relação entre agente e doença.

Agente	Doença ou associação
CDV	Cinose canina
CAV-1	Hepatite infecciosa canina
CPV-2	Parvovirose canina

Atenção: CAV-1 causa hepatite infecciosa; vacinas modernas contendo CAV-2 oferecem proteção cruzada contra CAV-1. [1]

8.2 Classifique conforme o contexto.

a) Quais três agentes compõem o grupo viral essencial de distribuição global?

Resposta: CDV, CAV e CPV-2. As vacinas modernas usam CAV-2 para proteger também contra a hepatite causada por CAV-1.

b) Quando a vacinação contra leptospirose é considerada essencial?

Resposta: Em regiões onde a leptospirose canina é endêmica e há vacinas adequadas aos sorogrupos envolvidos.

c) Em que contexto a vacinação contra raiva é essencial, mesmo sem exigência legal?

Resposta: Em áreas onde a raiva é endêmica, independentemente da existência de exigência legal.

8.3 Vacinas não essenciais e não recomendadas

a) Cite três vacinas não essenciais mencionadas para cães.

Resposta: Exemplos: parainfluenza, Bordetella bronchiseptica e influenza canina. Também são citadas leishmaniose e herpesvírus canino-1, conforme o contexto.

b) Qual vacina pode ser considerada para cadelas gestantes?

Resposta: A vacina contra herpesvírus canino-1, conforme a indicação do produto e o manejo reprodutivo.

c) Cite duas vacinas não recomendadas no material, além da CPV-2 inativada.

Resposta: Exemplos: coronavírus canino e Giardia spp. O material também cita Microsporum canis.

d) Segundo o texto, por que a vacina contra Giardia não é recomendada?

Resposta: Não há evidências suficientes de prevenção da infecção ou da eliminação do agente, e essas vacinas foram retiradas de muitos mercados.

8.4 Influenza e dose em cães pequenos

a) H3N8 teve origem em **cavalos**; H3N2 teve origem em **aves**.

b) O subtipo citado como capaz de ser transmitido de cães para gatos é **H3N2**.

c) É correto aplicar meia dose ou um quarto da dose em cães pequenos? Justifique.

Resposta: Não. Deve-se administrar a dose completa indicada pelo fabricante. A dose não deve ser reduzida apenas pelo porte; o texto associa a predisposição a eventos adversos também à raça.

9. Vacinas felinas

9.1 Complete.

a) FPV está associado à **panleucopenia** felina.

b) FHV-1 está associado à **rinotraqueíte** viral felina.

c) O terceiro agente viral essencial, além de FPV e FHV-1, é o **calicivírus felino (FCV)**.

d) Em áreas endêmicas, a vacina contra **raiva** é essencial.

9.2 FeLV: considere idade, exposição e região.

A classificação da FeLV depende do contexto. Em regiões em que a doença é endêmica ou relevante, é essencial para gatos jovens e adultos com exposição de risco. [1]

a) Qual faixa etária de gatos jovens é destacada no texto?

Resposta: Gatos com menos de 1 ano, no contexto regional de ocorrência relevante de FeLV.

b) Que característica de um gato adulto aumenta a indicação da vacina?

Resposta: Acesso à rua ou convivência com gatos que têm acesso externo, por aumentar o risco de exposição.

9.3 Relacione as apresentações.

(1) Parenteral viva atenuada
(2) Parenteral inativada
(3) Intranasal viva atenuada

(**3**) Pode conferir proteção rápida contra FHV e FCV, mas é menos eficaz contra FPV.

(**1**) É contraindicada para gatas gestantes e filhotes menores de 4 semanas.

(**2**) Geralmente apresenta início de proteção menos rápido; pode ser preferida na gestação.

9.4 Indicações específicas

a) Em que situação considerar Chlamydia felis? A proteção é completa?

Resposta: Em ambientes com múltiplos gatos e infecção confirmada por Chlamydia felis. A proteção é incompleta.

b) Bordetella bronchiseptica deve ser usada rotineiramente em gatos de estimação?

Resposta: Não. Pode ser considerada em colônias grandes ou outras situações específicas de risco.

Nota de revisão: PIF/FIP aparece em duas categorias no texto original. Neste guia, é tratada como não recomendada, por evidência insuficiente de proteção relevante. [1]

c) Quais outras duas vacinas felinas não recomendadas são citadas?

Resposta: Giardia spp. e Microsporum canis.

10. Anticorpos maternos e esquemas de vacinação

10.1 Complete.

a) Os anticorpos maternos são abreviados como **MDA**.

b) Eles podem proteger o filhote, mas também **interferir** na resposta à vacina.

c) A vacinação de rotina dos filhotes começa entre **6 a 8** semanas.

d) O intervalo geral entre doses essenciais é de **2 a 4** semanas.

e) A última dose da série primária deve ocorrer a partir de **16** semanas.

f) Em alto risco, o texto recomenda concluir entre **18 e 20** semanas.

g) Se for possível apenas uma dose essencial, ela deve ocorrer com **16** semanas ou mais.

10.2 Organize o planejamento.

A revacinação descrita como "aos 6 meses" corresponde à recomendação de uma dose em torno de 26 semanas ou depois. A confirmação sorológica de proteção pode orientar essa decisão. [1]

a) Por que contar doses, sem considerar a idade da última, não é suficiente?

Resposta: Porque os MDA podem bloquear doses aplicadas cedo. É necessário que pelo menos uma dose seja administrada em idade na qual essa interferência seja menor; por isso a última dose não deve ser anterior a 16 semanas.

b) Em cães adultos adequadamente imunizados, qual intervalo geral é usado para CDV/CAV/CPV-2?

Resposta: Em geral, a cada 3 anos para essas vacinas virais essenciais, após imunização adequada.

c) Por que raiva e leptospirose não devem ser colocadas automaticamente nesse mesmo intervalo?

Resposta: A duração da proteção, a bula, o risco e as exigências locais podem demandar outros intervalos. O intervalo trienal não se aplica automaticamente a todas as vacinas.

d) Para gatos com mais de 16 semanas, quantas doses e qual intervalo o texto descreve em geral?

Resposta: Em geral, 2 doses, com 2 a 4 semanas de intervalo, conforme o esquema descrito no texto; a tecnologia e a bula precisam ser consideradas.

e) Como o risco de um gato adulto interfere na frequência dos reforços?

Resposta: No material, gatos de baixo risco podem receber reforços trienais das vacinas essenciais; os de alto risco podem precisar de maior frequência, especialmente contra FHV e FCV, até anual. Isso não implica aplicar anualmente todas as vacinas.

10.3 Situação-problema

Um filhote recebeu doses às 6, 10 e 14 semanas, mas o tutor considera o esquema encerrado.

Qual ponto do cronograma precisa ser revisto e qual a relação com os MDA?

Resposta: O esquema terminou antes de 16 semanas. Deve-se planejar uma dose com 16 semanas ou mais, podendo prolongar até 18 a 20 semanas em alto risco. Doses anteriores podem ter sido bloqueadas pelos MDA. O texto também prevê revacinação por volta de 26 semanas ou avaliação sorológica de proteção.

11. Sorologia e falhas de imunização

11.1 Complete os critérios do teste pós-vacinal.

a) A avaliação é indicada a partir de **20** semanas de idade.

b) Deve-se respeitar pelo menos **4** semanas após a última dose primária.

c) Os agentes avaliados em cães incluem **CDV**, **CAV** e **CPV**.

d) Em gatos, o marcador de proteção destacado é contra **FPV**.

11.2 Responda.

a) O que um resultado positivo geralmente indica nesse contexto?

Resposta: Em animais com idade e momento de coleta adequados, anticorpos contra CDV/CAV/CPV em cães e FPV em gatos geralmente indicam proteção robusta.

b) Qual conduta deve ser considerada diante de um resultado negativo?

Resposta: Considerar revacinação e reavaliação sorológica. Um resultado negativo não prova ausência completa de proteção, pois o teste não avalia toda a memória e a imunidade celular. [1]

c) Por que é necessário cautela com testes rápidos e resultados discordantes?

Resposta: A sensibilidade e a especificidade variam, podendo ocorrer falsos positivos e negativos. Resultados discordantes podem exigir confirmação por teste laboratorial de referência.

d) Qual teste rápido canino é citado como geralmente mais confiável?

Resposta: O teste para anticorpos contra CPV, segundo o texto.

11.3 Janela de suscetibilidade

Complete: os MDA podem estar baixos demais para **proteger** contra o vírus de campo, mas ainda altos o suficiente para **bloquear** a resposta à vacina.

11.4 Situação-problema

Um filhote adoece poucos dias após ser vacinado. O tutor conclui que qualquer doença após a aplicação prova falha da vacina.

a) Qual hipótese envolve a incubação da doença?

Resposta: O animal já podia estar incubando a doença antes de receber a vacina, que não trata uma infecção em curso.

b) Qual hipótese envolve os anticorpos maternos?

Resposta: A infecção pode ter ocorrido na janela de suscetibilidade: MDA insuficientes para proteger, mas ainda capazes de interferir na vacinação.

c) Em um canil, quais fatores de manejo devem ser avaliados junto ao cronograma e à imunização das reprodutoras?

Resposta: Higiene, nutrição, superlotação, estresse, condições de criação e imunização das reprodutoras, que influencia a proteção passiva dos filhotes.

12. Abrigos, reprodutoras e uso em outras espécies

12.1 Vacinação em abrigos e santuários

a) Os animais devem receber vacinas essenciais na **entrada** do abrigo.

b) Nesse ambiente, a série dos filhotes pode começar com **4** semanas.

c) As doses são repetidas a cada **2 a 3** semanas até **5** meses.

d) Em cães de abrigo, vacinas contra doenças **respiratórias** são consideradas essenciais.

e) Quais três agentes compõem a vacinação essencial felina no abrigo?

Resposta: FPV, FHV-1 e FCV; raiva também é essencial em áreas endêmicas.

f) Que fatores orientam o uso de FeLV, Bordetella e Chlamydia em grupos de gatos?

Resposta: Para FeLV, avaliar idade, região e exposição em grupo. Para Bordetella e Chlamydia, considerar o tamanho do grupo, o risco e a confirmação de infecção; seu uso não é automaticamente rotineiro.

12.2 Cadelas e gatas reprodutoras

a) Qual é o momento preferencial para vacinar em relação à gestação?

Resposta: Antes da gestação, evitando a vacinação durante a gestação quando possível.

b) Se a vacinação na gestação for necessária, qual tecnologia é preferida?

Resposta: Vacinas inativadas, quando necessárias e apropriadas à indicação.

c) O que deve ser verificado antes de usar VVM em uma gestante?

Resposta: Se o fabricante aprova aquela vacina para uso em gestantes, além da avaliação de risco-benefício.

d) Qual é o objetivo de considerar reforços em cadelas reprodutoras para aumentar a proteção passiva dos filhotes?

Resposta: Aumentar os anticorpos no colostro e, assim, a proteção passiva dos filhotes. O texto apresenta essa possibilidade para cadelas reprodutoras; não é uma regra de reforço anual para todos os animais.

12.3 Espécies não licenciadas e uso fora da bula

a) Quais riscos podem ocorrer ao usar uma vacina em espécie não licenciada?

Resposta: Doença e morte, além de risco de disseminação e recuperação de virulência, especialmente com certos agentes vacinais em espécies suscetíveis.

b) Qual tecnologia é citada como possível exceção sob avaliação de risco-benefício?

Resposta: Vacinas recombinantes, como as com vetor canarypox contra CDV, após avaliação de segurança e de risco-benefício.

c) O que significa uso "off-label" e qual consentimento deve ser documentado?

Resposta: Uso fora das condições aprovadas em bula, como espécie ou indicação. Deve-se documentar o consentimento informado do responsável.

13. Eventos adversos e documentação

13.1 Relacione os tipos de eventos pós-vacinação.

(1) Reações locais
(2) Reações sistêmicas menores
(3) Eventos raros

(**2**) Letargia, anorexia, febre e vômito.

(**1**) Dor e inchaço.

(**3**) Urticária, anafilaxia e sarcoma de sítio de injeção felino.

Por que um evento que ocorre após a vacina não comprova, por si só, relação causal?

Resposta: Porque a sequência temporal não demonstra causalidade. O evento pode estar relacionado à aplicação ou ter outra causa; é necessário investigar e registrar.

13.2 Sarcoma de sítio de injeção felino (SSIF)

a) Que região anatômica é recomendada no texto para a aplicação?

Resposta: Regiões distais dos membros; o texto destaca as patas traseiras.

b) Por que o local de cada injeção deve ser registrado?

Resposta: Para relacionar uma eventual massa ao local aplicado, acompanhar eventos e facilitar o planejamento diagnóstico e terapêutico.

Complete os critérios para investigar uma massa no local da aplicação:

• Diâmetro maior que **2** cm.
• Persistência por **3** meses.
• Aumento de tamanho após **1** mês.

c) Qual procedimento diagnóstico é indicado quando um desses critérios ocorre?

Resposta: Biópsia da massa quando ocorrer qualquer um dos critérios da regra 3-2-1.

13.3 Notificação e registros

a) A quem o veterinário deve notificar os eventos adversos suspeitos?

Resposta: Ao fabricante e às autoridades reguladoras.

Preencha os campos que um registro vacinal deve conter:

Campo	Informação a registrar
Data	Dia, mês e ano da vacinação
Identificação do produto	Nome da vacina e número do lote
Origem	Fabricante do produto
Administração	Via utilizada e localização anatômica da aplicação
Consentimento e certificado	Consentimento informado e duração esperada da proteção

14. Saúde preventiva e revisão final de vacinação

14.1 Responda.

a) Além da vacinação, cite três componentes de uma avaliação preventiva regular.

Resposta: Exemplos: controle parasitário, cuidados odontológicos e avaliação nutricional. Também se inclui avaliação comportamental.

b) A idade avançada, isoladamente, significa perda da memória imunológica?

Resposta: Não. Animais idosos geralmente mantêm memória imunológica; o reforço deve considerar o histórico e o risco individual.

c) Uma associação entre revacinação frequente e DRC comprova causalidade? Explique.

Resposta: Não. Associação estatística não demonstra que a vacinação causou DRC. O texto recomenda evitar aplicações desnecessárias, mas informa que a causalidade não foi comprovada.

d) Qual mecanismo envolvendo células CRFK foi sugerido no texto?

Resposta: Componentes de células renais felinas CRFK usadas na produção de algumas vacinas poderiam induzir anticorpos que reconhecem tecido renal. É uma hipótese, não prova de que a vacinação cause DRC.

e) Nosódios homeopáticos substituem a imunização por vacinas?

Resposta: Não. O texto informa que não imunizam contra doenças infecciosas e não apresentam evidências adequadas de eficácia.

14.2 Desafio final

Um abrigo recebe um cão de 8 semanas sem histórico vacinal e uma gata adulta que vive em grupo e tem acesso à rua.

a) Qual é a prioridade vacinal na admissão e como continuar a série do cão?

Resposta: Administrar as vacinas essenciais na admissão. No abrigo, repetir as doses essenciais do filhote a cada 2 a 3 semanas até 5 meses, conforme o protocolo descrito, considerando também a proteção contra doenças respiratórias.

b) Que fatores devem orientar a indicação de FeLV para a gata?

Resposta: Ocorrência regional de FeLV, acesso à rua, convivência em grupo e contato com gatos potencialmente infectados. O texto não permite concluir que a gata já tenha FeLV.

c) Quais informações precisam ser registradas após cada aplicação?

Resposta: Data, nome da vacina, lote, fabricante, via e local de aplicação; documentar também consentimento, especialmente no uso fora da bula, e duração esperada da proteção no certificado.

14.3 Checklist para a prova: vacinação

[ ] Diferencio vacinas essenciais, não essenciais e não recomendadas.
[ ] Reconheço os agentes essenciais caninos e felinos.
[ ] Explico as condições de indicação de raiva, leptospirose e FeLV.
[ ] Relaciono MDA, idade da última dose e janela de suscetibilidade.
[ ] Sei quando solicitar sorologia e reconheço suas limitações.
[ ] Diferencio o manejo vacinal de domicílios, abrigos e reprodutoras.
[ ] Reconheço eventos adversos e os critérios de investigação do SSIF.
[ ] Sei registrar a vacinação e evitar aplicações desnecessárias.

Base das respostas: texto fornecido pelo usuário e guia de exercícios correspondente. Esclarecimentos [1]: WSAVA, diretrizes de vacinação, 2024. Os checklists são itens de autoavaliação e não têm resposta única.